



DAMAT - Departamento de Matemática

Disciplina: **MDCO3A** - Matemática Discreta (Eng. da Computação)

Docente: **Prof. Leandro da Silva Pereira**

Ref: 20251

Lista 2 (parte 1)

1) Utilize o algoritmo de Euclides para encontrar o máximo divisor comum dos números abaixo:

- | | |
|---------------|----------------|
| a) (308, 165) | d) (8370, 465) |
| b) (2420, 70) | e) (1326, 252) |
| c) (735, 90) | f) (437, 52) |

2) Você trabalha como voluntário em uma ONG que recebeu doações de 792 sabonetes e 400 frascos de xampus. Você quer fazer pacotes para distribuir em abrigos para pessoas sem teto de modo que todos os pacotes contenham o mesmo número de frascos de xampus e o mesmo número de sabonetes. Quantos pacotes você pode formar?

3) Para os números abaixo, verifique se o mesmo é ou não primo, e em caso negativo encontre sua fatoração como produto de primos:

- | | | |
|---------------|---------------|----------------|
| a) $n = 1729$ | c) $n = 1171$ | e) $n = 8712$ |
| b) $n = 1789$ | d) $n = 1177$ | f) $n = 29575$ |

4) Escreva $\text{mdc}(308, 165)$ usando a fatoração única como produto de primos.

5) Escreva $\text{mdc}(2420, 70)$ usando a fatoração única como produto de primos.

6) Escreva $\text{mdc}(735, 90)$ usando a fatoração única como produto de primos.

7) Escreva $\text{mdc}(1326, 252)$ usando a fatoração única como produto de primos.

8) Nos itens abaixo, encontre o mdc e o mmc dos dois números dados:

- a) $a = 2^2 \cdot 3 \cdot 11, b = 2 \cdot 3 \cdot 11^2 \cdot 13$
- b) $a = 2^4 \cdot 5^2 \cdot 7^3, b = 5 \cdot 7^2$
- c) $a = 3 \cdot 5^3 \cdot 11^2, b = 3^2 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 17$

